

TP05 : Cybersécurité – données hachés

Contents

1) Problématique.....	1
2) Etapes	1
3) Conclusion.....	5

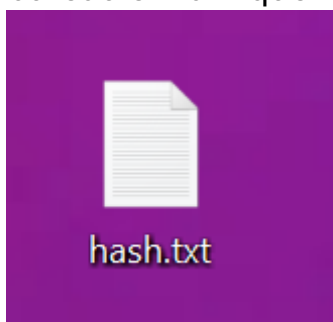
1) Problématique

Nous cherchons à savoir comment utiliser un programme de condensation pour vérifier l'intégrité des données, pour cela nous allons suivre plusieurs étapes en rapport avec le hachage.

2) Étapes

Étape 1 : Créer un fichier texte

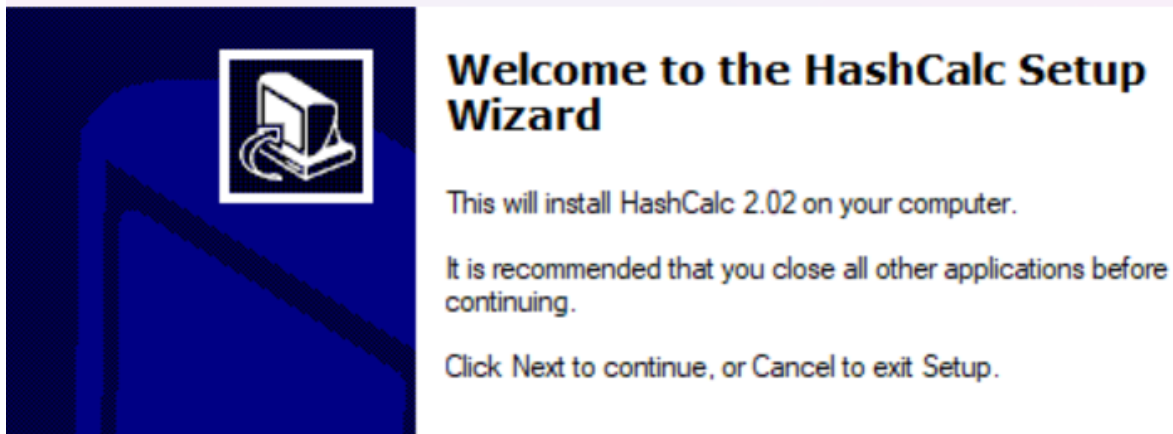
Pour faire cela nous allons ouvrir le programme Bloc-Notes, nous allons taper un texte dans le programme, puis nous allons l'enregistrer sur le bureau en tant que « hash.txt » :



Étape 2 : Installer HashCalc

Nous allons installer HashCalc grâce au lien suivant :
<https://hashcalc.software.informer.com/download/>

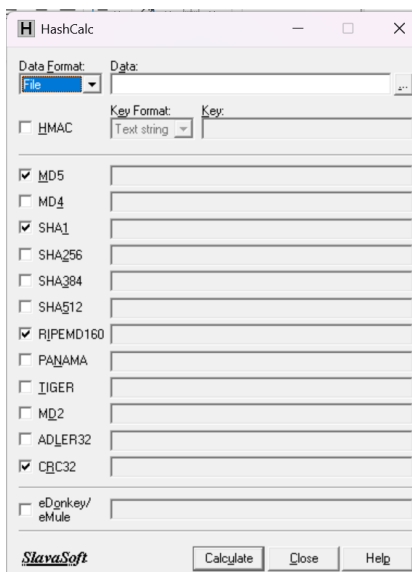
Lorsque l'archive ZIP est installé on ouvre avec WinRAR ou 7Zip et on exécute le setup.exe, cela va ouvrir un installateur qui installera HashCalc :



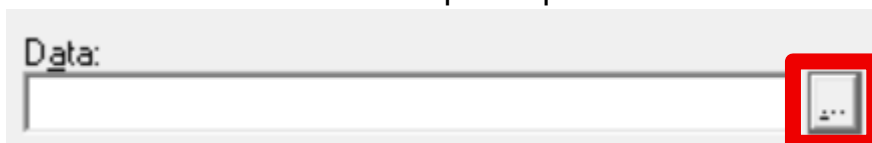
Maintenant que c'est installé, on peut désormais utiliser le logiciel.

Étape 3 : Configuration et calcul d'algorithme

Lorsque HashCalc est installé nous allons ouvrir le logiciel, on tombe sur cette fenêtre :



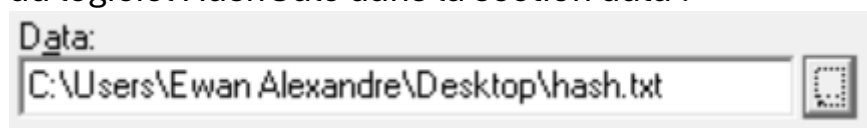
Ici, nous allons laisser le *Data Format* avec le format de donnée par défaut (*File*), ensuite nous devons ouvrir le fichier *hash.txt*, pour faire cela on clique sur le bouton avec les trois petits points dans la section *Data* :



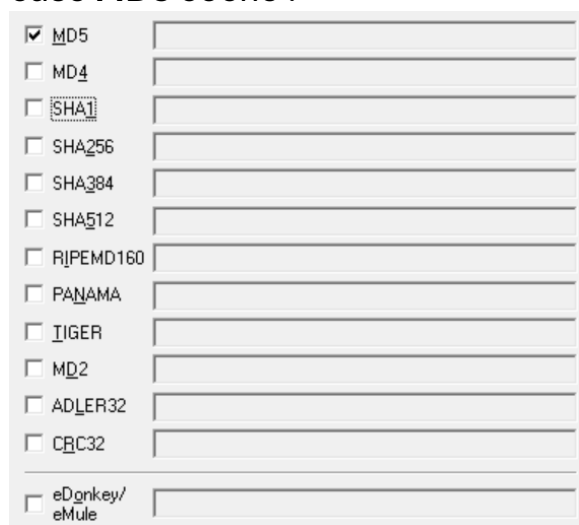
Ensuite vous cherchez le *hash.txt* sur votre Bureau :



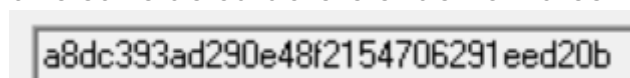
Vous le sélectionnez et vous l'ouvrez, cela va indiquer le chemin du fichier au logiciel HashCalc dans la section data :



Maintenant, nous allons décocher toutes les cases et laisser seulement la case **MD5** coché :



Dès que tout ça est fait, on clique sur le bouton *Calculate*, cela va afficher une suite de caractère et de nombres :



Étape 4 : Modifier le fichier hash.txt

Maintenant nous allons ouvrir le fichier hash.txt présent sur le Bureau, ensuite nous allons modifier le texte :

Avant :

Vérification intégrité des données

Après :

Vérification de l'intégrité des données

Lorsque le texte est modifié vous pouvez enregistrer avec *Ctrl+S*.

Étape 5 :

Après avoir modifié le texte, nous allons recliquer sur le bouton *Calculate* dans HashCalc, voici la nouvelle valeur trouvée :

5797de0e6a8a4fc2f997a1384834443c

Comme on peut le voir, la valeur est différente de celle d'avant.

Maintenant nous allons cocher tous les types d'algorithme :

☒ MD5	
☒ MD4	
☒ SHA1	
☒ SHA256	
☒ SHA384	
☒ SHA512	
☒ RIPEMD160	
☒ PANAMA	
☒ TIGER	
☒ MD2	
☒ ADLER32	
☒ CRC32	
☒ eDonkey/ eMule	

Et on reclique sur *Calculate* :

5797de0e6a8a4fc2f997a1384834443c
da80371022c12d72f3c6a6c81ecf8fb0
901c19111f7339c64784495fd080bbaf7aff0de
733a2d0c790cd163c01b16d586ba2394bfd9efb5f0583c2
5ff245aff5d4e7bdec8b720292784515768429fb42766de6
0d74da661b290dfc9bb9be2fab98df6e17b07d738154791
0e7636afab145b220b3fd240429b4ed05341616e5
86ea7a70930590d7d3bc8873adcd4febde1c34d30e1739
ae7696f7db388b534a59686f9a1023a278a735fa11e6aca
97d18993ec62f411dc3abbddbeb4b68a
985212cf
e3527cb1
da80371022c12d72f3c6a6c81ecf8fb0

Ici on peut voir que chaque algorithme ne donne pas la même valeur, cela est dû au fait que chaque algorithme est codé avec une taille en octet différente, MD4 et MD5 par exemple sont codés sur 16 octets tandis que SHA1 lui est codé sur 20 octets.

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris ce qu'était le hachage, j'ai aussi compris comment utiliser le logiciel HashCalc et à quoi il sert et enfin j'ai pu constater les différences entre les différents types d'algorithmes en analysant les valeurs données après calcul.